



MELO CARAMELO

Pastelería & Cafetería Colombiana

REPORTE DE ANÁLISIS DE VENTAS 2022 – 2024

Auditoría de datos · Limpieza · Métricas de negocio · Hallazgos · Recomendaciones

Bogotá, Colombia | Portafolio Data Analytics

01 AUDITORÍA DE DATOS

Antes de iniciar cualquier análisis, se realizó una auditoría completa del archivo entregado por la empresa. El objetivo fue identificar la calidad del dato disponible, detectar inconsistencias y definir las acciones de limpieza necesarias para garantizar que el análisis posterior fuera confiable.

El dataset auditado cubre el período 2022–2024 con 3.000 órdenes y 6.565 líneas de detalle de productos, distribuidas en 3 sucursales en Bogotá.

Resumen de errores encontrados

Se identificaron 535 registros con algún tipo de error — equivalente al 8,2% del dataset. A continuación el detalle:

Columna / Tabla	Tipo de Error	Registros afectados	Acción tomada
Detalle_Ordenes — Categoría	Valores inconsistentes (mayúsculas, abreviaturas, espacios extra)	114	Estandarizado con Reemplazar Valores
Detalle_Ordenes — Precio (\$)	Valores en \$0 (error de digitación)	147	Reemplazado por Null
Detalle_Ordenes — Cantidad	Outliers superiores a 10 unidades	131	Reemplazado por Null (columna condicional)
Detalle_Ordenes — Duplicados	Filas exactamente duplicadas	113	Eliminados con Quitar duplicados

Columna / Tabla	Tipo de Error	Registros afectados	Acción tomada
Ordenes — Mesero	Registros sin mesero asignado	30	Reemplazado por 'No Registra'

La mayoría de los errores se concentran en la tabla Detalle_Ordenes, lo que sugiere un problema sistemático en el proceso de registro manual por parte del personal de caja y meseros.

02 PROCESO DE LIMPIEZA

La limpieza se realizó íntegramente en Power Query, aprovechando su capacidad de automatización. Una vez definidas las reglas, cualquier actualización futura del archivo aplicará las mismas transformaciones de forma automática.

Transformaciones aplicadas

- Categorías inconsistentes: Se utilizó la función Reemplazar Valores para estandarizar 26 variantes distintas hacia los 7 valores correctos de categoría. Ejemplo: 'Bebidas calientes', 'BEBIDAS CALIENTES' y 'Beb. Calientes' se unificaron en 'Bebidas Calientes'.
- Precios en \$0: Se reemplazaron por Null. Un precio de cero invalida la línea de venta pero conservar la fila permite registrar el evento y hacer seguimiento.
- Cantidades outliers: Se creó una columna condicional que reemplaza por Null cualquier cantidad superior a 10 unidades, umbral definido por el gerente de la empresa como límite operativo razonable.
- Duplicados: Se eliminaron 113 filas exactamente duplicadas en la tabla Detalle_Ordenes usando la función Quitar Duplicados.
- Meseros sin registrar: Se reemplazaron los 30 valores nulos por 'No Registra' en lugar de eliminarlos, preservando el registro para análisis de cumplimiento por sede.

Decisión metodológica: Se optó por reemplazar con Null en lugar de eliminar filas cuando el error era de valor (precio \$0, cantidad outlier). Esto preserva el registro histórico sin contaminar los cálculos.

03 MODELO DE DATOS

Se construyó un modelo de datos relacional en Power Pivot con 6 tablas conectadas mediante llaves primarias (PK) y foráneas (FK):

- Ordenes (tabla central) — 3.000 registros con fecha, sucursal y mesero
- Detalle_Ordenes — 6.565 líneas de producto por orden (cantidad, precio)
- Productos — 33 productos con categoría, precio de venta y costo unitario
- Empleados — 12 empleados (2 meseros, 1 cajero, 1 barista por sucursal)
- Sucursales — 3 sedes en Bogotá: Chapinero, Usaquén y Candelaria
- Costos Fijos — arriendo, servicios y nómina por sede y mes (2022–2024)

Las relaciones se configuraron con cardinalidad uno-a-muchos (1:*). La tabla Calendario se conectó a Ordenes[Fecha] para habilitar los cálculos de inteligencia de tiempo.

04 MÉTRICAS CALCULADAS

Se construyeron las siguientes métricas en Power Pivot usando DAX y tablas dinámicas:

Métricas de ventas

- Ventas Totales: SUMX(Detalle_Ordenes, Cantidad × Precio Unitario)
- Número de Órdenes: DISTINCTCOUNT(Ordenes[ID Orden])
- Ticket Promedio: DIVIDE([Ventas Totales], [Número de Órdenes], 0)
- Ventas por Sucursal / Año / Mes: segmentación por tabla dinámica

Métricas de producto y categoría

- Ventas por Categoría en \$ y % de participación
- Top 10 productos por ingresos
- Ticket promedio por categoría

Métricas de talento humano

- Número de órdenes por mesero
- Ventas totales por mesero
- Ticket promedio por mesero

05 HALLAZGOS

5.1 Comportamiento por sucursal

Año	Candelaria	Chapinero	Usaquén	Total
2022	\$9.652.500	\$10.063.500	\$11.659.000	\$31.375.000
2023	\$9.156.000	\$7.436.000	\$12.941.000	\$29.533.000
2024	\$11.360.000	\$9.071.000	\$11.052.500	\$31.483.500
Total	\$30.168.500	\$26.570.500	\$35.652.500	\$92.391.500

1. Usaquén lidera en ventas totales pero con menos órdenes

Usaquén generó \$35.652.500 — el 38,6% del total — con 1.008 órdenes. Su ticket promedio es el más alto (\$35.370), lo que indica que sus clientes gastan significativamente más por visita. La sucursal no depende del volumen sino del valor por orden.

2. Chapinero es la sucursal más débil en todos los indicadores

Con solo 973 órdenes (\$26.570.500 en ventas) y el ticket promedio más bajo (\$27.308), Chapinero es consistentemente la sucursal con peor desempeño. En 2023 registró una caída significativa a \$7.436.000. Requiere atención urgente.

3. Candelaria creció sostenidamente

Pasó de \$9.652.500 en 2022 a \$11.360.000 en 2024 — un crecimiento del 17,7% en tres años. Es la única sucursal con tendencia positiva consistente en el período analizado.

5.2 Comportamiento por categoría

Categoría	Ventas Totales	% Participación	Ticket Promedio
Postres	\$25.888.000	28,0%	\$8.629
Salados	\$18.567.500	20,1%	\$6.189
Bebidas Calientes	\$16.818.000	18,2%	\$5.606
Jugos Naturales	\$13.641.000	14,8%	\$4.547
Panadería	\$10.973.000	11,9%	\$3.658
Bebidas Frías	\$4.860.000	5,3%	\$1.620
Otros	\$1.644.000	1,8%	\$548

4. Postres domina con el mayor ticket promedio

Postres representa el 28% de los ingresos totales con el ticket promedio más alto de todas las categorías (\$8.629). Tarta de Chocolate lidera con \$6.842.500. Es la categoría de mayor valor por transacción y debe priorizarse en la estrategia de venta.

5. Bebidas Frías y Otros tienen baja rotación y bajo valor

Bebidas Frías solo representa el 5,3% de las ventas (\$4.860.000) con un ticket de \$1.620. Esto sugiere que la oferta de bebidas frías no está siendo activamente promocionada o no responde al perfil de consumo de los clientes actuales.

5.3 Desempeño de meseros

Sede	Mesero	Órdenes	Ventas Totales	Ticket Promedio
Candelaria	Julián Herrera	531	\$15.307.000	\$28.826
Candelaria	Mónica Torres	476	\$14.668.500	\$30.816

Sede	Mesero	Órdenes	Ventas Totales	Ticket Promedio
Chapinero	Laura Mendoza	493	\$13.099.500	\$26.571
Chapinero	Andrés Castillo	471	\$13.002.000	\$27.605
Usaquén	Felipe Mora	518	\$18.154.000	\$35.046
Usaquén	Valentina Cruz	481	\$17.368.000	\$36.108

6. Felipe Mora (Usaquén) es el mesero de mayor ingreso generado

Con 518 órdenes y \$18.154.000 en ventas, es el mesero con mayor volumen y mayores ingresos generados. Valentina Cruz (Usaquén) tiene el ticket promedio más alto de todos los meseros (\$36.108), lo que indica una capacidad superior de venta de productos de mayor valor.

7. 30 órdenes sin mesero registrado — problema de trazabilidad

Se encontraron 12 órdenes sin mesero en Candelaria, 9 en Chapinero y 9 en Usaquén. Esto representa el 1% de las órdenes y genera pérdida de trazabilidad operativa, impidiendo medir con precisión el desempeño individual en esas transacciones.

06 RECOMENDACIONES

01 Estandarización del registro de datos

Implementar capacitación obligatoria en las 3 sedes sobre el correcto diligenciamiento del sistema de órdenes. El análisis evidenció que el 8,2% del dataset presentó errores, incluyendo 30 órdenes sin mesero y 147 registros con precio \$0. Estos vacíos generan pérdida de trazabilidad y distorsionan los KPIs de desempeño individual. Se recomienda además evaluar la implementación de validaciones en el sistema de caja para evitar registros con precio \$0 o cantidades fuera del rango operativo.

02 Plan de intervención urgente para Chapinero

Chapinero registra el menor volumen de órdenes (973), las menores ventas totales (\$26.570.500) y el ticket promedio más bajo (\$27.308). En 2023 cayó a \$7.436.000 — la cifra más baja del período en cualquier sede. Se recomienda realizar un diagnóstico operativo de la sucursal: revisar ubicación, horarios de atención, perfil del cliente y estrategia de ventas antes de tomar decisiones de inversión o cierre.

03 Estrategia de impulso para Bebidas Frías

Las Bebidas Frías representan solo el 5,3% de los ingresos con el ticket promedio más bajo de las categorías principales (\$1.620). Se recomienda que los meseros incluyan sugerencias activas de estas bebidas durante la toma de orden, especialmente combinadas con Postres (la categoría de mayor valor). En Usaquén, donde el cliente tiene mayor

disposición de gasto, puede pilotarse primero una estrategia de venta combinada (combo postre + bebida fría) para medir el impacto antes de replicarla en las otras sedes.

04

Revisión del portafolio de productos de baja rotación

Productos como Agua Botella 600ml (110 unidades, \$352.500) y Limonada de Coco (125 unidades, \$1.164.000) muestran baja rotación sostenida. Se recomienda evaluar su permanencia en carta durante un trimestre con promoción activa por parte de los meseros. Si no mejoran, reemplazarlos por alternativas consultadas con clientes frecuentes, priorizando productos en las categorías de mayor margen: Postres y Salados.

Melo Caramelo — Reporte de Análisis de Ventas 2022–2024

Elaborado con Excel · Power Query · Power Pivot · DAX | Bogotá, Colombia